Segmentasi Inti Sel Menggunakan Metode Otsu dan Pengolahan Morfologi Biner

Gradien Ridholumintu
25/555306/PA/23271

1 Pendahuluan

Segmentasi biner memisahkan piksel objek dari latar belakang. Pada citra fluoresensi, intensitas inti sel umumnya lebih tinggi daripada latar, sehingga pemisahan berdasarkan ambang intensitas merupakan pendekatan awal yang sederhana. Akan tetapi, objek yang lebih redup dapat terpotong atau tidak terdeteksi, sedangkan objek yang saling berdekatan dapat terlihat menyatu.

Metode Otsu menentukan ambang berdasarkan histogram citra tanpa menetapkan nilai ambang secara manual [3, 1]. Operasi morfologi kemudian mengubah bentuk daerah foreground berdasarkan elemen penstruktur. Pertanyaan utama percobaan ini bukan hanya bagaimana hasil gambar berubah, melainkan apakah perubahan tersebut meningkatkan kesesuaian dengan masker referensi. Karena itu, setiap operasi diuji terhadap keluaran Otsu yang sama, lalu dibandingkan pada tiga citra berbeda.

2 Data dan Metode

2.1 Citra uji dan penyiapan data

Data diambil dari BBBC008v1, yaitu kumpulan citra fluoresensi sel HT29 yang tersedia melalui Broad Bioimage Benchmark Collection [5, 4]. Tiga citra berukuran 512×512 piksel dipilih sebagaimana tercantum pada Tabel 1.Setiap citra disertai masker acuan yang menandai area inti sel. Masker ini digunakan untuk mengukur kesesuaian hasil segmentasi pada tingkat piksel.

Tabel 1: Citra uji dan ambang Otsu yang diperoleh.

Citra	Sampel BBBC008v1	Kanal	Ambang T
1	A24, slice 1	DNA (1)	57
2	L15, slice 1	DNA (1)	31
3	L15, slice 6	DNA (1)	41

Citra masukan dibaca dalam *grayscale*, sedangkan masker acuan dinyatakan sebagai citra biner dengan inti sel bernilai 1 dan latar bernilai 0. Masker acuan hanya digunakan pada evaluasi, bukan untuk menentukan ambang Otsu atau parameter morfologi.

2.2 Segmentasi Otsu

Histogram 256 tingkat *grayscale* dihitung dari masing-masing citra. Untuk setiap kandidat ambang t, intensitas dipisahkan menjadi kelas latar ($I \leq t$) dan foreground ($I > t$). Ambang dipilih dengan memaksimalkan variansi antarkelas:

$$\sigma_B^2(t) = w_0(t)w_1(t)\big[\mu_0(t) - \mu_1(t)\big]^2, \tag{1}$$

dengan w_0, w_1 menyatakan proporsi piksel dan μ_0, μ_1 rerata intensitas masing-masing kelas. Nilai ambang yang diperoleh adalah 57, 31, dan 41 (Tabel 1). Hasilnya berupa masker biner A yang dipakai sebagai masukan tahap berikutnya.

2.3 Operasi morfologi

Seluruh operasi menggunakan *structuring element* persegi 3×3 berisi satu, dengan titik pusat sebagai origin. Piksel di luar batas citra dianggap latar belakang. Dilasi mengaktifkan piksel jika sedikitnya satu posisi aktif

elemen penstruktur berimpit dengan foreground; erosi mempertahankan piksel hanya jika seluruh posisi aktif memenuhi syarat. *Opening* dan *closing* didefinisikan sebagai

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B, \qquad A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B. \tag{2}$$

Empat operasi tersebut diterapkan secara terpisah pada masker Otsu. Satu konfigurasi tambahan, *opening* diikuti *closing*, juga diuji. Ukuran *structuring element* tidak diubah antar-citra.

2.4 Evaluasi

Setiap prediksi dibandingkan dengan masker referensi. True positive (TP) adalah foreground yang sesuai, false positive (FP) adalah piksel latar yang ikut terpilih, dan false negative (FN) adalah bagian foreground yang terlewat. Ukuran yang digunakan adalah

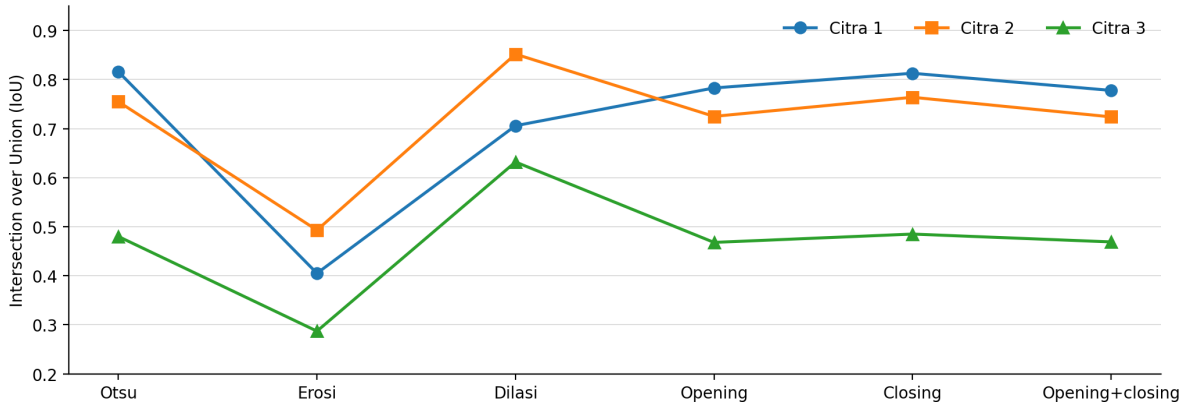
$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN}, \qquad \text{Dice} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}, \tag{3}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}. \tag{4}$$

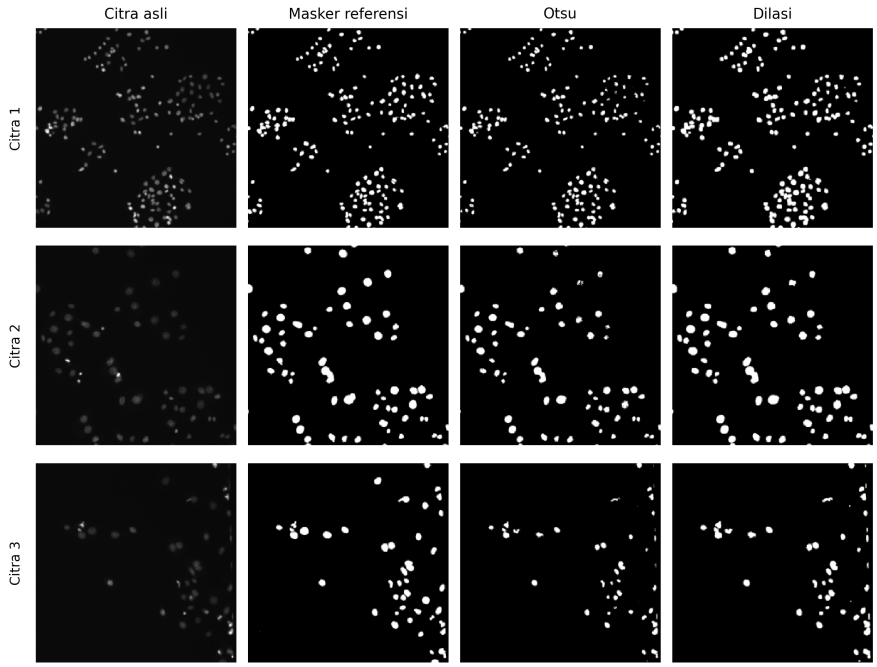
Rerata setiap metrik dihitung dari tiga citra (rerata tak berbobot per citra). Dengan cara ini, citra yang memiliki foreground lebih banyak tidak otomatis memperoleh bobot evaluasi lebih besar.

3 Hasil Eksperimen

Gambar 1 memperlihatkan perubahan IoU pada seluruh konfigurasi. Dilasi menaikkan skor pada citra 2 dan 3, tetapi menurunkannya pada citra 1. Perbandingan citra asli, masker referensi, hasil Otsu, dan dilasi disajikan pada Gambar 2.



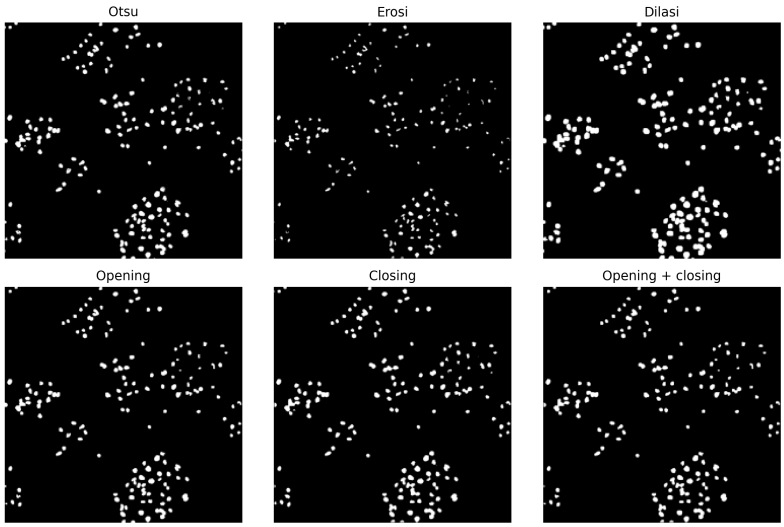
Gambar 1: Perubahan IoU tiap citra pada enam konfigurasi. Grafik memperlihatkan kenaikan setelah dilasi pada citra 2 dan 3, tetapi penurunan pada citra 1.



Gambar 2: Perbandingan citra asli, masker referensi, segmentasi Otsu, dan hasil dilasi.

Pada citra pertama, segmentasi Otsu sudah mengikuti sebagian besar inti sel yang terang. Dilasi memperlebar daerah putih, tetapi juga menambah piksel di sekitar batas objek. Pada citra kedua dan ketiga, penambahan tersebut lebih banyak menutupi bagian inti sel yang sebelumnya belum tercakup oleh segmentasi.

Gambar 3 memperlihatkan seluruh hasil operasi pada citra pertama. Erosi menyusutkan objek hingga banyak inti kecil kehilangan sebagian besar luasnya. *Opening* juga mengurangi bagian foreground yang tipis atau kecil, sedangkan *closing* hanya sedikit mengubah masker awal. Kombinasi kedua operasi tidak selalu menghasilkan segmentasi yang lebih dekat ke referensi.



Gambar 3: Hasil segmentasi Otsu dan lima konfigurasi morfologi pada citra 1. Semua operasi memakai elemen penstruktur persegi 3×3.

4 Analisis Kuantitatif

Nilai IoU untuk setiap kombinasi metode dan citra disajikan pada Tabel 2. Hasilnya tidak menunjukkan satu operasi yang selalu memperbaiki segmentasi. Dilasi unggul pada citra 2 dan 3, tetapi nilai tertinggi pada citra 1 tetap diperoleh dari Otsu tanpa morfologi.

Tabel 2: IoU terhadap masker referensi.

Metode	Citra 1	Citra 2	Citra 3	Rerata
Otsu	**0,816**	0,755	0,480	0,684
Erosi	0,405	0,493	0,287	0,395
Dilasi	0,706	**0,852**	**0,632**	**0,730**
Opening	0,783	0,725	0,468	0,659
Closing	0,813	0,764	0,485	0,688
Opening → closing	0,778	0,724	0,469	0,657

Perbedaan yang paling jelas terdapat pada dilasi. Untuk citra 1, IoU turun dari 0,816 menjadi 0,706 (−0,110). Sebaliknya, citra 2 meningkat dari 0,755 menjadi 0,852 (+0,097), dan citra 3 dari 0,480 menjadi 0,632 (+0,152). Pada citra 3, objek yang redup memang tidak sepenuhnya tercakup oleh Otsu. Dilasi memperluas bagian yang telah terdeteksi, tetapi tidak dapat memunculkan kembali objek terpisah yang sama sekali tidak masuk masker awal.

Tabel 3: Rerata metrik evaluasi pada tiga citra.

Metode	IoU	Dice	Presisi	Recall
Otsu	0,684	0,803	0,984	0,688
Erosi	0,395	0,561	0,997	0,395
Dilasi	**0,730**	**0,841**	0,835	**0,866**
Opening	0,659	0,786	0,990	0,661
Closing	0,688	0,806	0,981	0,694
Opening → closing	0,657	0,785	0,987	0,661

Pada rerata tiga citra, dilasi menaikkan *recall* dari 0,688 menjadi 0,866, tetapi menurunkan presisi dari 0,984 menjadi 0,835. Artinya, lebih banyak piksel inti sel berhasil dicakup dengan konsekuensi bertambahnya piksel latar yang dianggap foreground. Karena itu, kenaikan IoU rata-rata sebesar 0,046 tidak berarti semua prediksi menjadi lebih baik.

Erosi menghasilkan IoU terendah (0,395). Presisinya tetap tinggi (0,997), tetapi *recall* turun menjadi 0,395 akibat penyusutan objek. *Opening* dan kombinasi *opening–closing* juga berada di bawah Otsu awal. *Closing* hanya memberi kenaikan rerata 0,004, sehingga pengaruhnya pada pengaturan ini relatif kecil.

5 Kesimpulan

Otsu dan empat operasi morfologi berhasil diterapkan secara manual pada tiga citra inti sel. Dilasi memberikan IoU rata-rata tertinggi, tetapi bukan pilihan terbaik untuk setiap citra. Ketika segmentasi awal kehilangan sebagian batas objek, dilasi dapat membantu; ketika masker sudah mendekati referensi, penambahan area justru meningkatkan kesalahan foreground.

Evaluasi ini terbatas pada tiga citra, satu ambang global per citra, dan satu elemen penstruktur persegi 3×3. Kesimpulan mengenai metode terbaik berlaku untuk pengaturan percobaan tersebut, bukan untuk seluruh citra mikroskopi.

Pustaka

[1] Wahyono, *Segmentation (Thresholding)*, materi kuliah Pengolahan Citra Digital, Universitas Gadjah Mada.

[2] Wahyono, *Morphological Processing*, materi kuliah Pengolahan Citra Digital, Universitas Gadjah Mada.

[3] N. Otsu, "A threshold selection method from gray-level histograms," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 9, no. 1, hlm. 62–66, 1979. doi:10.1109/TSMC.1979.4310076.

[4] V. Ljosa, K. L. Sokolnicki, dan A. E. Carpenter, "Annotated high-throughput microscopy image sets for validation," *Nature Methods*, vol. 9, hlm. 637, 2012. doi:10.1038/nmeth.2083.

[5] Broad Bioimage Benchmark Collection, "BBBC008v1: Human HT29 colon-cancer cells." `https://bbbc.broadinstitute.org/BBBC008`. Data dan masker referensi: CC BY-NC-SA 3.0.